

План реализации в n8n

Telegram-бот Диагност-Консультант (MVP)

1. Цель документа

Этот документ описывает практическую реализацию проекта в n8n:

- структуру workflow;
- обязательные узлы (nodes);
- схему хранения данных;
- интеграции;
- правила обработки ошибок;
- критерии готовности к запуску.

Документ рассчитан на реализацию без отдельного backend-кода, с опциональными внешними сервисами там, где это необходимо.

2. Технологический контур

- Оркестрация: n8n (self-hosted).
- Канал общения: Telegram Bot API через узлы n8n.
- Хранилище данных: PostgreSQL.
- База знаний:
 - вариант А (MVP): таблицы FAQ и rules в PostgreSQL;
 - вариант В: внешнее хранилище (Google Sheets/Notion) с синхронизацией в PostgreSQL.
- LLM (опционально): OpenAI/другой провайдер через HTTP Request node.
- Логи и алерты: PostgreSQL + Telegram уведомления админу.

3. Структура workflow

Рекомендуется разделить на несколько workflow, а не делать один монолитный.

WF-01 Telegram Inbound Router

Назначение: принять все входящие сообщения и направить в нужный сценарий.

Узлы:

1. Telegram Trigger.
2. Function/Set: нормализация входного payload (user_id, text, callback_data, message_id, timestamp).
3. PostgreSQL: upsert пользователя.
4. Switch:
 - /start;
 - callback-кнопки;
 - обычный текст;
 - fallback.
5. Execute Workflow: вызов целевого workflow по ветке.

6. Error Trigger (в отдельном workflow) на случай падений.

Результат: единая точка входа и маршрутизация без дублирования логики.

WF-02 Start and Main Menu

Назначение: приветствие, consent, показ главного меню.

Узлы:

1. Execute Workflow Trigger (из WF-01).
2. PostgreSQL: чтение/создание сессии.
3. IF: проверка consent_status.
4. Telegram Send Message:
 - текст согласия;
 - inline keyboard: Согласен / Не согласен.
5. Telegram Send Message (если consent уже есть): главное меню.
6. PostgreSQL: лог события start/menu_shown.

WF-03 Diagnostic Engine

Назначение: проводить мини-диагностику с ветвлениями.

Узлы:

1. Execute Workflow Trigger.
2. PostgreSQL: получить активную сессию диагностики.
3. IF:
 - новой сессии нет -> создать;
 - сессия есть -> продолжить текущий шаг.
4. PostgreSQL: получить текущий вопрос из question_tree.
5. Telegram Send Message + keyboard (по типу вопроса).
6. Wait for callback/text (через возврат в WF-01 и повторный вызов WF-03).
7. Function: валидация ответа.
8. IF:
 - валидно -> сохранить ответ;
 - невалидно -> отправить подсказку и повторить вопрос.
9. Function/PostgreSQL: определить следующий вопрос по ветвлению.
10. IF:
 - есть следующий вопрос -> цикл;
 - вопросов больше нет -> завершить диагностику и вызвать WF-04.

Примечание: состояние хранится в БД, не в памяти n8n.

WF-04 Recommendation Engine

Назначение: сформировать рекомендации и СТА.

Узлы:

1. Execute Workflow Trigger.
2. PostgreSQL: получить ответы сессии.
3. IF (режим rule-based или LLM).
4. Ветка rule-based:
 - PostgreSQL query по таблице recommendation_rules.
5. Ветка LLM (опционально):
 - PostgreSQL: получить релевантные фрагменты базы знаний;
 - HTTP Request к LLM;
 - Function: пост-валидация ответа (не выходить за границы домена).
6. Function: собрать финальный текст (резюме, 1-3 рекомендации, почему подходит, CTA).
7. Telegram Send Message + inline keyboard:
 - Оформить покупку;
 - Записаться на консультацию;
 - Вернуться в меню.
8. PostgreSQL: сохранить recommendation_version и событие recommendations_sent.

WF-05 FAQ Handler

Назначение: ответы на свободные вопросы по базе знаний.

Узлы:

1. Execute Workflow Trigger.
2. PostgreSQL: поиск релевантного ответа (ILIKE/FTS для MVP).
3. IF по score/уверенности:
 - high confidence -> Telegram Send Message с ответом;
 - low confidence -> Telegram Send Message с вариантами: Уточнить / Диагностика / Консультация.
4. PostgreSQL: лог faq_question, faq_resolved, faq_low_confidence.

WF-06 CTA and Conversion Tracking

Назначение: обработка intent и выдача ссылок.

Узлы:

1. Execute Workflow Trigger.
2. Switch по callback_data:
 - purchase_intent;
 - consult_intent;
 - repeat_link;
 - back_to_menu.
3. PostgreSQL: получить CTA URL по сегменту пользователя.
4. Telegram Send Message с нужной ссылкой.
5. PostgreSQL: лог события cta_click.

WF-07 Analytics Aggregation (cron)

Назначение: ежедневная агрегация KPI.

Узлы:

1. Cron (ежедневно 02:00).
2. PostgreSQL: агрегирующие запросы.
3. PostgreSQL: запись в daily_metrics.
4. Опционально: Google Sheets append row.
5. Telegram Send Message админу с daily summary.

WF-08 Error and Alert Workflow

Назначение: централизованная обработка ошибок.

Узлы:

1. Error Trigger.
2. Function: нормализация ошибки (workflow, node, stack, payload_ref).
3. PostgreSQL: запись в error_log.
4. IF severity=critical -> Telegram alert админу.

4. Модель данных (PostgreSQL)

Минимальные таблицы:

1. users

- id (pk)
- telegram_user_id (unique)
- username
- first_name
- consent_status (boolean)
- created_at
- updated_at

2. sessions

- id (pk)
- user_id (fk)
- status (active/completed/cancelled)
- started_at
- finished_at
- current_step
- flow_type (diagnostic/faq/other)

3. diagnostic_questions

- id (pk)
- code (unique)
- text
- type (single/multi/text/number/contact)
- is_required

- options_json
- validation_json
- order_index
- is_active

4. diagnostic_transitions

- id (pk)
- question_code
- answer_key
- next_question_code

5. diagnostic_answers

- id (pk)
- session_id (fk)
- question_code
- answer_json
- created_at

6. recommendation_rules

- id (pk)
- priority
- condition_json
- recommendation_text
- cta_type (purchase/consult)
- cta_url
- version
- is_active

7. faq_items

- id (pk)
- question
- answer
- tags
- is_active
- updated_at

8. events

- id (pk)
- user_id (fk)
- session_id (fk, nullable)
- event_type
- event_payload
- created_at

9. error_log

- id (pk)
- workflow_name
- node_name
- error_message
- payload_ref
- severity
- created_at

10. daily_metrics

- metric_date (pk)
- starts_count
- diagnostics_completed
- cta_clicks
- purchase_intents
- consult_intents
- faq_total
- faq_low_confidence

5. Callback и naming conventions

Единый формат callback_data:

- menu:diagnostic
- menu:purchase
- menu:consult
- menu:faq
- diag:answer:<question_code>:<option_key>
- cta:purchase
- cta:consult
- nav:back
- nav:menu

События (event_type):

- start
- consent_accepted
- consent_declined
- diagnostic_started
- diagnostic_answered
- diagnostic_completed
- recommendations_sent
- faq_question
- faq_low_confidence
- purchase_intent
- consult_intent
- cta_click
- error

6. Переменные окружения n8n

Обязательные:

- TELEGRAM_BOT_TOKEN
- DB_HOST
- DB_PORT
- DB_NAME
- DB_USER
- DB_PASSWORD
- BASE_URL (для webhook)
- ADMIN_TELEGRAM_ID

Опциональные:

- LLM_API_KEY
- LLM_API_BASE
- FAQ_CONFIDENCE_THRESHOLD (по умолчанию 0.65)
- DIAGNOSTIC_MAX_QUESTIONS (по умолчанию 15)

7. Логика валидации

- single/multi: принимаются только option_key из options_json.
- number: проверка min/max из validation_json.
- contact: regex для email/телефона.
- text: ограничение длины (например, до 500 символов).

При невалидном ответе:

- бот отправляет пояснение;
- событие validation_failed фиксируется в events;
- пользователь остается на текущем шаге.

8. Безопасность и доступ

- Доступ к n8n только через HTTPS и авторизацию.
- Доступ к PostgreSQL ограничен по сети и пользователю.
- Секреты только в env, не в workflow JSON.
- В чат не отправлять внутренние ошибки и stack trace.
- Персональные данные хранить минимально и удалять по регламенту.

9. План внедрения

1. Развернуть n8n + PostgreSQL.
2. Настроить Telegram-бота и webhook.
3. Создать таблицы БД.
4. Реализовать WF-01..WF-03.
5. Реализовать WF-04..WF-06.
6. Подключить WF-08 (ошибки) и WF-07 (аналитика).
7. Прогнать тест-кейсы.

8. Запуск в production.

10. Тест-кейсы (минимум)

1. /start -> consent -> меню отображается.
2. Диагностика проходит от первого до последнего вопроса.
3. Ветвление вопросов работает по разным ответам.
4. Невалидный ввод не ломает сценарий.
5. После диагностики выдаются рекомендации и СТА.
6. Кнопка покупки выдает правильную ссылку.
7. Кнопка консультации выдает правильную ссылку.
8. FAQ отвечает из базы знаний.
9. Низкая уверенность FAQ дает корректный fallback.
10. События пишутся в events.
11. Ошибка workflow попадает в error_log и шлет alert админу.

11. Критерии готовности

MVP готов к приемке, если:

- реализованы WF-01..WF-08;
- выполнены тест-кейсы раздела 10 без критических дефектов;
- заполнены таблицы вопросов, правил и СТА;
- включено логирование и ежедневная агрегация метрик;
- передан экспорт workflow JSON и инструкция эксплуатации.

12. Артефакты передачи

- Экспорт всех workflow (JSON).
- SQL-скрипт создания таблиц.
- Файл с переменными окружения (шаблон без секретов).
- Инструкция по деплою и резервному копированию.
- Чек-лист запуска и отката.